

Wiązania oraz drobiny

Chemia, PR

Wiązania chemiczne

Wiązanie chemiczne – oddziaływanie między atomami (rdzeniami a elektronami walencyjnymi)

Wiązania można podzielić na:

- jonowe
- kowalencyjne
- metaliczne

Atomy pierwiastków tworzą wiązania, aby osiągnąć trwalsze konfiguracje elektronowe. Często są to konfiguracje pierwiastków z 18. grupy (reguła oktetu, dubletu).

Elektroujemność $\left(\chi \right)$ *chi*

Liczba atomowa
(liczba porządkowa)

Elektroujemność
w skali Paulinga

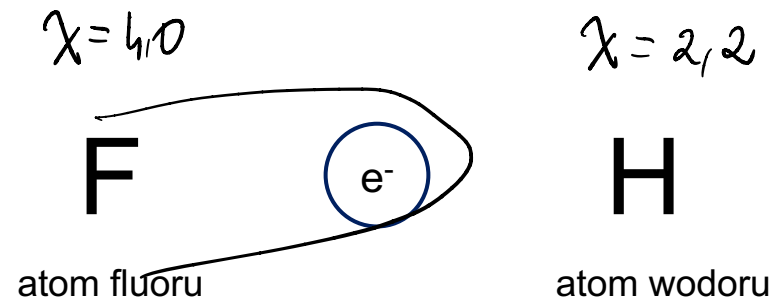
20	Ca
Wapń	
40,08	
1,0	

Symbol pierwiastka

Nazwa

Masa atomowa, u

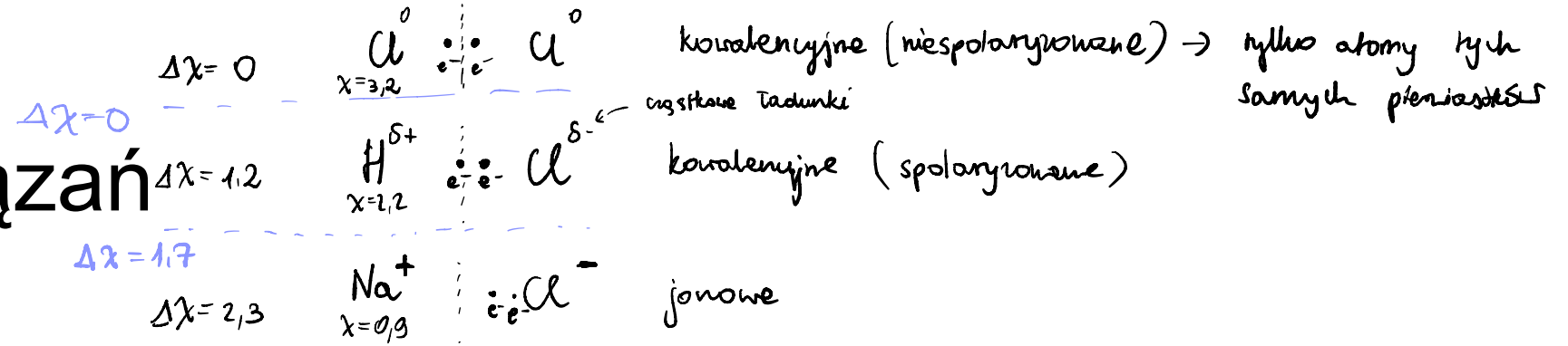
Elektroujemność – zdolność atomów pierwiastka do przyciągania elektronów



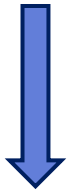
Który z pierwiastków (na podstawie
elektroujemności) przyciągnie elektron?

F

Rodzaje wiązań

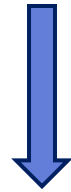


jonowe



- transfer elektronów
- metal + niemetal

kowalencyjne



- uwspólnienie elektronów
- niemetal + niemetal

metaliczne



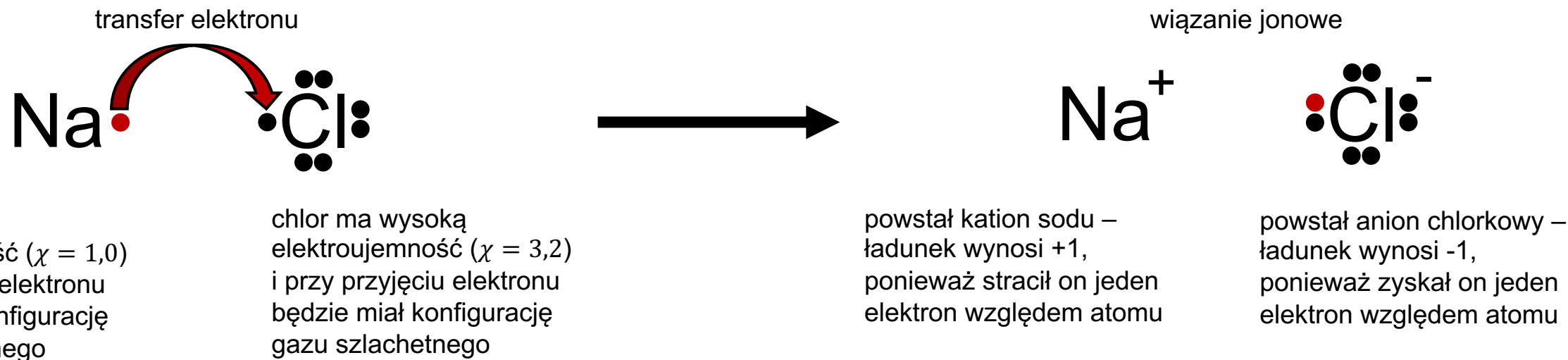
- delokalizacja elektronów
- metale

to tylko pierwsze skojarzenie, istnieją liczne wyjątki

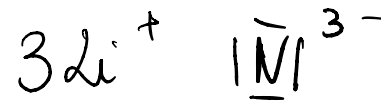
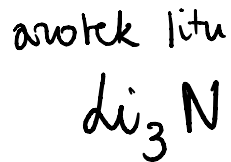
Wiązanie jonowe

Metale (szczególnie z grup 1 i 2) chętnie oddają elektrony i tworzą kationy (wtedy przyjmują konfigurację pierwiastka z grupy 18.)

Niemetale (szczególnie z grup 16 i 17) chętnie przyjmują elektrony i tworzą aniony (wtedy również przyjmują konfigurację pierwiastka z grupy 18.)



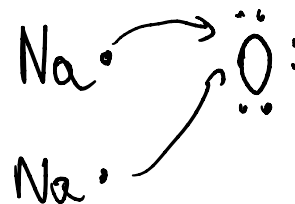
Typowe związki jonowe



- tlenki metali: Na_2O , K_2O , CaO , MgO , Al_2O_3
- wodorotlenki metali grup I i II: KOH , NaOH , $\text{Ba}(\text{OH})_2$, $\text{Ca}(\text{OH})_2$
- sole: NaF , KCl , CaF_2 , Na_2S , MgS , KBr , K_2SO_4 , NaNO_3 , $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$, MgCO_3

Bardzo często wiązanie jonowe występuje, jeśli w związku jest obecny pierwiastek z grupy I lub II (ładunek kationu odpowiednio 1+ i 2+)

We wzorze związku jonowego zwyczajowo najpierw zapisuje się kation, a potem anion.

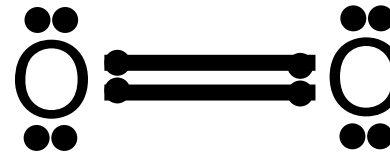


Wiązanie kowalencyjne

Wiązanie kowalencyjne polega na uwspólnieniu elektronów, aby osiągnąć oktet (dublet) elektronowy.



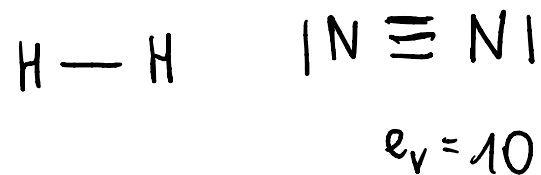
oba atomy tlenu mają 6 elektronów walencyjnych – brakuje im dwóch, aby osiągnąć oktet, dlatego każdy z nich uwspólnia dwa elektrony dla drugiego atomu



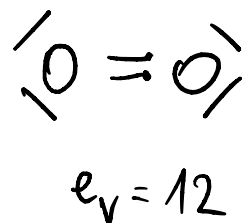
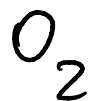
uwspólnienie elektronów oznaczamy kreskami między nimi – każde wiązanie kowalencyjne składa się z dwóch elektronów, więc w tym przypadku powstały dwa wiązania (wiązanie podwójne)

Drobiny dwudzeniowe / dwuatomowe

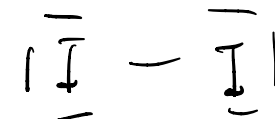
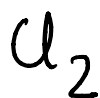
gr. 1 | gr. 15



gr. 16



gr. 17



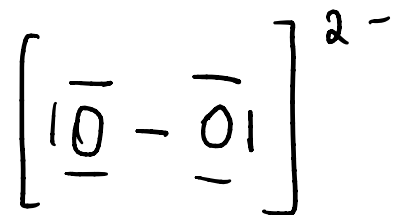
CO $e_v = 4 + 6 = 10 \rightarrow$ jest izoelektronowa z N_2 , więc:

tlenek węgla (II)



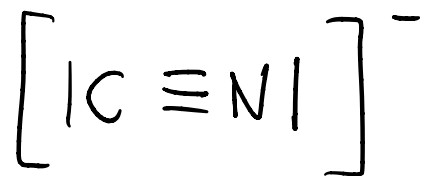
O_2^{2-} $e_v = 2 \cdot 6 + \overset{\text{ładunek}}{2^-} = 14 \rightarrow$ jest izoelektronowa z F_2

anion nadtlenkowy



CN⁻

$e_v = 4 + 5 + 1 = 10$



anion cyjankowy



anion powadtkowy

$$e_v = 13$$

radnik - posiada niesparowany elektron



Rysowanie łatwych drobin wielorodnikowych



liczba protonów węgla odpowiada liczbie
brakujących elektronów do oktetu / dubletu

gr. 14

15

16

17

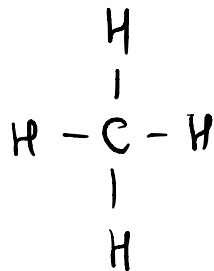
4 wiązania

3

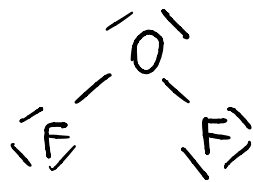
2

1

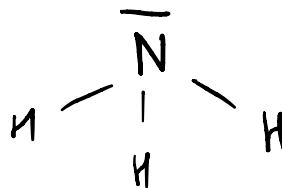
CH₄



OF₂



NH₃



CO₂

